脑卒中后失语症患者语言功能与非语言性认知能力关系及预测因素分析*

邱丽芳** 黄丽瑾 林婉卿 王小斌*** 马红鹤****
（福建中医药大学附属康复医院·福建福州 350003）

摘 要 目的：探讨脑卒中后失语症患者语言功能与非语言性认知能力的关系，并分析不同认知维度对失语严重程度的影响。方法：选取2019年1月至2024年12月福建省康复医院收治的100例脑卒中后失语症患者，依据西方失语症成套测验（WAB）失语商（AQ）分为极重度组（AQ ≤ 25，n=39）、重度组（25<AQ ≤ 50，n=31）和轻中度组（AQ>50，n=30）。采用非语言性认知评估（NLCA）量表评估记忆力、视空间、逻辑推理、注意力及执行功能。Spearman相关分析、Kruskal-Wallis及Mann-Whitney U检验、多元线性回归分析数据。结果：AQ与NLCA总分（ρ=0.722）及视空间能力（ρ=0.725）呈强相关（P<0.05），与记忆、逻辑推理、注意力和执行功能呈中等相关（ρ=0.532－0.625，P<0.05）。三组患者在NLCA总分及各认知维度差异均有统计学意义（P<0.05），极重度组与其他两组在所有指标差异显著（P<0.05）；重度组与轻中度组仅视空间能力、执行功能及NLCA总分差异显著。多元回归显示，视空间能力、注意力和执行功能为AQ的独立预测因素（P<0.05）。结论：脑卒中后失语症患者语言功能与非语言性认知能力密切相关，尤其是视空间能力、注意力和执行功能。

关键词 脑卒中 失语症 非语言性认知功能 视空间能力 注意力

失语症是脑卒中后常见且具有功能破坏性的并发症。约26%～38%的患者存在不同程度的失语，脑卒中后失语症（post-stroke aphasia，PSA）不仅损害患者沟通能力，还显著影响社会交往与情绪状态，严重降低患者生活质量[1]。研究表明，PSA患者并非仅语言功能孤立受损，也常伴随广泛认知功能下降，这些认知障碍可能与语言障碍相互作用，加重语言障碍并延缓其康复进程[2]。因此，明确PSA患者语言功能与非语言性认知能力的关系，对于制定个体化康复策略、预测语言恢复潜力具有重要临床意义。

传统认知筛查量表在临床中应用广泛，但其语言依赖性较高，可能低估失语患者实际认知水平[3]。吴积宝等[4]开发的非语言性认知评估（Non-language-based Cognitive Assessment，NLCA）量表，通过非语言任务评估记忆、视空间、推理、注意力及执行功能，可较大程度避免语言障碍对认知测评的干扰，且信效度良好。但目前关于PSA患者语言功能与NLCA各纬度关系的研究较少，尤其不同认知维度对语言严重程度的预测作用尚不明确。本研究旨在探讨PSA患者语言功能（AQ）与非语言性认知能力（NLCA）的关系，分析不同认知维度对失语严重程度的预测作用，为PSA临床综合评估和康复提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月至2024年12月福建省康复医院言语治疗部收治的脑卒中后失语症患者100例。依据西方失语症成套测验（WAB）量表中AQ评分分为：极重度失语组（AQ ≤ 25）39例、重度失语组（25 < AQ ≤ 50）31例及轻中度失语组（AQ > 50）30例。纳入标准：①符合2010年《中国脑血管病防治指南》中“脑卒中”的诊断标准，经CT或MRI神经影像学检查证实；发病前均为右利手，首次中风，病灶位于左侧大脑半球；②母语为汉语，经WAB评估，诊断为失语症；③病程≥2周；④18～75岁；⑤意识清醒，生命体征稳定；⑥既往无语言、听力、视力障碍；⑦教育程度小学及以上；⑧自愿签署知情同意书。排除标准：①其他疾病（如脑肿瘤、脑外伤、脑肿瘤等）引起失语症者；②精神障碍影响语言认知检查者；③伴有帕金森氏病，多发性硬化等神经系统退行性疾病者；④听力或视力障碍导致无法配合评估与训练者；⑤合并有心、肝、肾等严重疾病者。三组患者在年龄、性别、教育年限、病程及脑卒中类型比较，差异均无统计学意义（P > 0.05），具有可比性。见表1。本研究经福建中医药大学附属康复医院伦理委员会审批（2019KY-024-01），患者或其家属签署知情同意书。

表1 三组一般资料比较

组别	例数	年龄（岁）	性别		教育年限（年）	病程（月）	脑卒中类型		
			男	女			脑出血	脑梗死	混合
极重度组	39	55.26±14.93	27	12	9.15±3.57	2.01±1.82	17	18	4
重度组	31	56.10±10.23	25	6	9.58±4.14	2.22±1.26	11	18	2
轻中度组	30	54.93±13.16	27	3	9.23±3.64	2.06±1.25	10	18	2
F/H/χ^2		0.065	4.482		0.327	3.212		1.691	
p 值		0.937	0.106		0.849	0.201		0.792	

1.2 方法

1.2.1 语言功能评定

西方失语症成套测验（Western Aphasia Battery，WAB）[5-6]用于评估语言功能，包括自发言语、听理解、复述及命名。

* 项目编号X2022012-协同 福建中医药大学康复技术省部共建协同创新中心
项目编号2023J01339 福建省自然科学基金面上项目
** 福建省认知功能康复重点实验室·福建福州 350003 福建省康复技术重点实验室·福建福州 350122
*** 福建中医药大学康复医学院·福建福州 350003
**** 通讯作者 昌吉州回族自治区中医医院·新疆昌吉 831100

中国知网 https://www.cnki.net

失语商（Aphasia quotient,AQ）计算公式为：（自发言语+听理解/20+复述/10+命名/10)×2，若AQ＜93.8可认为存在失语症，且AQ得分越低表明语言障碍越严重。

1.2.2 非语言性认知功能评定

非语言性认知功能评估量表(Non-language-based Cognitive Assessment，NLCA)[7]适用于失语症患者的认知功能筛查，涵盖记忆力、视空间能力、注意力、逻辑推理能力、执行力测验五大方面，总分为80分，＜70分提示存在认知功能障碍，得分越低表明认知功能受损越严重。

1.3 统计学分析

采用 SPSS 27.0 软件分析数据。计量资料以均数±标准差（x±s）表示，三组间比较采用 Kruskal-Wallis H 检验，两两比较采用 Mann-Whitney U 检验（Bonferroni 校正）；计数资料以例数（n）表示，组间比较采用 x^2 检验或 Fisher 精确检验。相关性分析采用 Spearman 秩相关（ρ>0.7为强相关，0.3≤ρ≤0.7为中等相关，ρ<0.3为弱相关），多元线性回归分析影响AQ的因素。P<0.05认为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 AQ与NLCA总分及各认知维度得分的相关性分析

Spearman分析显示，AQ与NLCA总分及各认知维度均呈显著正相关（P<0.001）。其中AQ与NLCA总分及视空间能力呈强相关；与记忆力、推理、注意力及执行功能呈中等相关。见表2。

表2 AQ与NLCA总分及各认知维度的Spearman相关性

变量	ρ	P值	相关强度
NLCA总分	0.722	<0.001	强
记忆力	0.603	<0.001	中等
视空间	0.725	<0.001	强
推理	0.532	<0.001	中等
注意力	0.625	<0.001	中等
执行功能	0.594	<0.001	中等

2.2 不同程度失语三组患者的NLCA总分及各认知维度得分组间比较

Kruskal-Wallis H检验显示，三组在NLCA总分及各认知维度得分均存在显著差异（P<0.001）。两两比较显示，极重度组与重度组、极重度组与轻中度组在所有认知维度差异均有统计学意义（P<0.05）；重度组与轻中度组仅视空间能力、执行功能及NLCA总分存在显著差异（P<0.05），其余维度差异无统计学意义（P>0.05）。见表4。

表3 三组患者的NLCA各认知维度得分两两比较

指标	极重度 vs 重度		极重度 vs 轻中度		重度 vs 轻中度组	
	z值	p值	z值	p值	z值	p值
记忆力	-4.387	<0.001	-5.464	<0.001	-1.071	0.852
视空间	-3.788	<0.001	-6.299	<0.001	-3.976	<0.001
推理	-2.895	0.012	-4.529	<0.001	-2.332	0.060
注意力	-3.774	<0.001	-5.499	<0.001	-2.312	0.063
执行功能	-2.935	0.009	-4.893	<0.001	-2.641	0.024
NLCA总分	-4.382	<0.001	-6.171	<0.001	-2.897	0.012

注：p值经Bonferroni校正

2.3 多元线性回归分析

以AQ为因变量，NLCA各维度得分为自变量建立多元线性回归模型。模型整体拟合良好（调整后 R^2=0.547，F=24.899，P<0.001），残差无自相关（Durbin-Watso=1.798）。回归分析显示，视空间能力、注意力及执行功能是AQ的显著预测因子（P＜0.05）；记忆及推理未显示出显著预测作用（P>0.05）见表4。

表4 AQ的多元线性回归分析

变量	B值	标准误(SE)	标准化回归系数(Beta)	t值	p值	VIF	95% CI 下限	95% CI 上限
（常量）	-0.808	4.705		-0.172	0.864		-10.149	8.533
记忆力	0.037	0.507	0.009	0.074	0.941	2.918	-0.969	1.044
视空间	3.453	0.861	0.487	4.011	0.000	3.217	1.743	5.162
推理	-0.977	1.186	-0.087	-0.824	0.412	2.418	-3.331	1.377
注意力	0.638	0.281	0.230	2.270	0.026	2.243	0.080	1.195
执行功能	1.362	0.617	0.202	2.209	0.030	1.825	0.138	2.587

3 讨论

本研究结果表明，PSA患者语言功能与多维度非语言性认知能力密切相关，尤其视空间功能、注意力和执行功能呈中等至强相关，且为语言功能的显著预测因子。NLCA总分与WAB-AQ呈强相关，提示整体非语言性认知功能可能在支持语言加工中发挥综合作用。既往研究显示[8-9]，语言加工不仅依赖传统的语言中枢，也涉及前额叶、顶叶等一般领域认知控制网络，参与调节注意、抑制干扰和计划语言输出等。有研究指出[10]，整体认知水平可作为失语症语言康复成效的重要预测因素，提示综合认知损伤可能通过影响信息处理、注意资源分配及语言控制，影响PSA患者的语言恢复潜力。

进一步分析显示，视空间功能与AQ呈强相关且为独立预测因素。研究表明[11]，视空间加工与语言网络在结构和功能上存在交互，为其在语言生成、阅读及语篇组织等任务中的作用提供了神经基础。Hwang等[12]发现通过绘制钟表和复杂图形复制任务，中重度失语患者视空间构建能力下降且与AQ相关，提示视空间加工不仅涉及空间定位，还参与语义整合及句法结构的组织。注意力受损可能降低PSA患者语言任务中的专注与处理效率[13]。执行功能作为高级认知控制的重要组成部分，在句法加工、语义选择和错误监控等环节发挥调节作用[14]。Schumacher 等[15]指出，控制语言水平后，执行功能仍能独立解释 AQ变异。Dignam 等[16]发现，注意力水平与语言康复成效密切相关。本研究回归分析发现，注意力和执行功能均与AQ显著相关且为独立预测因素，提示两者可能是影响PSA患者语言表现的重要认知要素。

组间比较显示，三组NLCA总分及各认知维度差异显著。极重度组所有认知领域评分均低于其他两组，提示失语症越严重可能伴随更多领域认知受损。重度组与轻中度组差异集中在视空间能力、执行功能及NLCA总分，其余纬度无显著差异，提示不同认知维度受损程度存在差异，部分认知维度的改善在不同语言严重程度下可能表现不均衡，这与既往研究所示认知恢复路径的异质性一致[17]。尽管记忆和推理本研究中未表现出独立预测作用，但与AQ的中等相关性仍提示其潜在作用。NLCA记忆力测验主要评估视觉图形的短时识记与再认，未涉及语言相关的工作记忆和语义记忆[18]，因此可能限制其对语言功能预测的敏感性。同样，推理测验采用非语言的图像序列任务，主要评估患者在无语言支持情况下的因果推理和顺序推理能力，但WAB-AQ中所涉及语言任务对视觉推理依赖性相对有限。可能导致推理能力在语言功能预测中的作用被低估。

本研究为横断面设计，无法推断因果关系。分组后样本量较小可能影响分析稳健性。且未纳入情绪、社会支持等混杂因素。未来可通过纵向研究进一步探讨两者动态关系。总之，PSA患者语言功能与非语言性认知能力密切相关，其中视空间、注意力和执行功能对语言能力有预测价值，提示失语症康复中应综合考虑非语言性认知因素，以指导更全面康复策略。

参考文献

[1] Stefaniak J D, Halai A D, Lambon Ralph M A. The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia[J]. Nature Reviews Neurology, 2020,

中国知网 https://www.cnki.net

鱼骨图分析的健康教育及持续改进干预对腺病毒感染患儿家属疾病知晓率的影响

冯金伟　陈宝川　涂丽燕 *

（泉州市妇幼保健院（泉州市儿童医院）·福建泉州　362000）

摘　要　目的：观察对腺病毒感染患儿家属进行健康教育过程中开展鱼骨图分析的健康教育及持续改进干预对家属疾病知晓率的影响。方法：以2024年4月至2024年5月本院腺病毒感染患儿家属中选择62例，评估家属对腺病毒感染的认知水平，明确健康教育侧重点，按照鱼骨图分析的健康教育及持续改进干预对该方面护理措施进行制定以及实施，另选择2024年10月--2024年12月腺病毒感染患儿家属60例。针对实施前后家属疾病知晓率、护理满意度、病症知识掌握评分对比。结果：实施后家属疾病知晓率高于实施前，差异具有统计学意义（P<0.05）。护理满意度，实施后高于实施前，差异具有统计学意义（P<0.05）。病症知识掌握评分，实施后高于实施前，差异具有统计学意义（P<0.05）。结论：对腺病毒感染患儿家属进行健康教育时开展鱼骨图分析的健康教育及持续改进干预可以提升家属对患儿疾病知晓率，掌握腺病毒感染各方面特点，明确在对患儿护理过程中需要注意的各方面问题，有助于家属准确开展各方面护理，并增加该方面护理满意度。

关键词　鱼骨图分析　健康教育　持续改进干预　腺病毒感染　家属　疾病知晓率

腺病毒感染为幼儿感染类疾病中最常见且接诊率较高类型，为导致幼儿出现社区获得性肺炎的主要病原之一。幼儿

16(1): 43-55.

[2] Yao J, Liu X, Liu Q, et al. Characteristics of non-linguistic cognitive impairment in post-stroke aphasia patients[J]. Frontiers in Neurology, 2020, 11: 1038.

[3] Yan Z, Xu S, Wei D, et al. Comparison of three cognitive assessment methods in post-stroke aphasia patients[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 896095.

[4] Wu J B, Lyu Z H, Liu X J, et al. Development and standardization of a new cognitive assessment test battery for Chinese aphasic patients: a preliminary study[J]. Chinese Medical Journal, 2017, 130(19): 2283-2290.

[5] 王荫华．西方失语症成套测验(WAB)介绍（一）[J]．中国康复理论与实践，1997, 3(2): 87-8

[6] 王荫华．西方失语症成套测验(WAB)介绍（二）[J]．中国康复理论与实践，1997, 3(3): 135-140

[7] 吴积宝，刘晓加，吴小琴，等。非语言性认知功能评估量表的验证[J]．国际脑血管病杂志，2013，21（4）：282 - 287.

[8] Hertrich I, Dietrich S, Blum C, et al. The role of the dorsolateral prefrontal cortex for speech and language processing[J]. Frontiers in human neuroscience, 2021, 15: 645209.

[9] Tilton-Bolowsky V, Stockbridge M D, Hillis A E. Remapping and reconnecting the language network after stroke[J]. Brain Sciences, 2024, 14(5): 419.

[10] Rehabilitation and Recovery of People With Aphasia After Stroke (RELEASE) Collaborators. Predictors of poststroke aphasia recovery: A systematic review-informed individual participant data meta-analysis[J]. Stroke, 2021, 52(5): 1778-1787.

[11] Tee B L, Watson Pereira C, Lukic S, et al. Neuroanatomical correlations of visuospatial processing in primary progressive aphasia[J]. Brain communications, 2022, 4(2): fcac060.

[12] Hwang Y M, Yi H, Lee J I, et al. The relationship between visuoconstructive abilities and language performance in patients with aphasia after stroke[J]. Brain & Neurorehabilitation, 2022, 15(3): e28.

[13] Varkanitsa M, Godecke E, Kiran S. How much attention do we pay to attention deficits in poststroke aphasia?[J]. Stroke, 2023, 54(1): 55-66.

[14] McCall J D, DeMarco A T, Mandal A S, et al. Listening to yourself and watching your tongue: Distinct abilities and brain regions for monitoring semantic and phonological speech errors[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2023, 35(7): 1169-1194.

[15] Schumacher R, Halai A D, Lambon Ralph M A. Assessing executive functions in post-stroke aphasia—Utility of verbally based tests[J]. Brain Communications, 2022, 4(3): fcac107.

[16] Dignam J, Copland D, O'Brien K, et al. Influence of cognitive ability on therapy outcomes for anomia in adults with chronic poststroke aphasia[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017, 60(2): 406-421.

[17] Marinelli C V, Spaccavento S, Craca A, et al. Different cognitive profiles of patients with severe aphasia[J]. Behavioural neurology, 2017, 2017(1): 3875954.

[18] Obermeyer J, Reinert L, Kamen R, et al. Effect of working memory load and typicality on semantic processing in aphasia[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2022, 31(1): 12-29.

* 通讯作者

中国知网　https://www.cnki.net